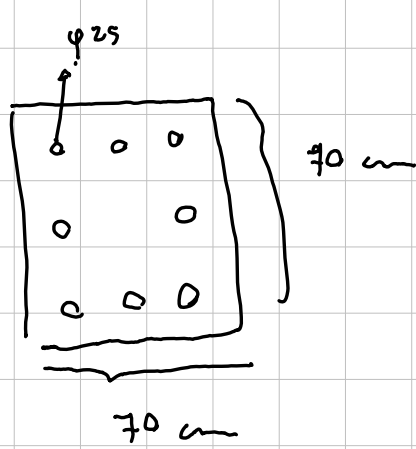




$$d' = 5 \text{ cm} \quad d = 65 \text{ cm} \quad f'_c = 25 \text{ MPa}$$

$$f_y = 420 \text{ MPa} \quad E_s = 210 \text{ GPa} \quad E_c = 25 \text{ GPa}$$

$$\epsilon_y = 0,002 \quad \epsilon_c = 0,003$$

$$A_g = 0,49 \text{ m}^2$$

$$A_{brn} = \pi \cdot 0,025^2 / 4 = 4909 \cdot 10^{-1} \text{ m}^2$$

$$A_s = 3 \cdot 4909 \cdot 10^{-4} = 14726 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_s' = A_s$$

$$A_{medio} = 2 \cdot 4909 \cdot 10^{-4} = 9817 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$f_r = 0,62 \cdot \sqrt{25} = 3,10 \text{ MPa}$$

$$I_g = \frac{0,7^4}{12} = 0,020008 \text{ m}^4$$

$$M_{cr} = \frac{3100 \cdot 0,020008}{0,35} = 177,2 \text{ kNm}$$

$$\phi_{cr} = \frac{177,2}{2,5 \cdot 10^3 \cdot 0,020008} = 3,54 \cdot 10^{-4} \text{ 1/m}$$

Pronto 2

$$c = 0,138 \text{ m} \rightarrow \text{Iterado} \quad \epsilon_F = 0$$

$$\epsilon_c = \frac{0,002 \cdot 0,138}{0,512} = 5,66 \cdot 10^{-4}$$

$$\epsilon_{sup} = \frac{5,66 \cdot 10^{-4} \cdot 0,088}{0,138} = 3,609 \cdot 10^{-4}$$

$$\epsilon_{medio} = \frac{5,66 \cdot 10^{-4} \cdot (-0,212)}{0,138} = -8,695 \cdot 10^{-4}$$

$$\epsilon_{inf} = -0,002$$

$$F_{sup} = 106,3 \text{ kN} \quad F_{medio} = -170,7 \text{ kN} \quad F_{inf} = -618,5 \text{ kN}$$

$$C_c = 8,75 \cdot 10^6 \cdot 5,66 \cdot 10^{-4} \cdot 0,138 = 683,7 \text{ kN}$$

$$M_c = 683,7 \cdot 0,304 = 207,8 \text{ kNm}$$

$$M_{sup} = 106,3 \cdot 0,3 = 31,9 \text{ kNm}$$

$$M_{medio} = 0 \cdot -170,7 = 0$$

$$M_{inf} = -618,5 \cdot 0,3 = 185,6 \text{ kNm}$$

$$M_y = 207,8 + 31,9 + 185,6 = 425,3 \text{ kNm}$$

$$\phi_y = \frac{5,66 \cdot 10^{-4}}{0,138} = 4,1 \cdot 10^{-3} \text{ 1/m}$$

Pronto 3

$$\epsilon_c = 0,003 \quad c = 0,065 \text{ m} \rightarrow \text{Iterado}$$

$$a = 0,85 \cdot 0,065 = 0,05525$$

$$C_c = 14875 \cdot 0,05525 = 821,8 \text{ kN}$$

$$\epsilon_{sup} = \frac{0,003 \cdot 0,015}{0,065} = 6,923 \cdot 10^{-4} \rightarrow F_{sup} = 203,9 \text{ kN}$$

$$\epsilon_{medio} = \frac{0,003 \cdot -0,285}{0,065} = -0,01315 \rightarrow F_{medio} = -412,3 \text{ kN}$$

$$\epsilon_{inf} = \frac{0,003 \cdot -0,585}{0,065} = -0,027 \rightarrow F_{inf} = -618,5 \text{ kN}$$

$$M_c = 821,8 \cdot 0,3221 = 264,9 \text{ kNm}$$

$$M_{sup} = 203,9 \cdot 0,3 = 61,2 \text{ kNm}$$

$$M_{medio} = -412,3 \cdot 0 = 0$$

$$M_{inf} = -618,5 \cdot -0,3 = 185,6 \text{ kNm}$$

$$M_u = 264,9 + 61,2 + 185,6 = 511,7 \text{ kNm}$$

$$\phi_u = \frac{0,003}{0,065} = 4,62 \cdot 10^{-2} \text{ 1/m}$$